



SACC

2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

架构融合
云化共建

数据驱动的Servless架构 打造高效金融服务交付能力

张真

百信银行.首席架构师



百信银行 首席架构师 & 高级总监

- 目前负责全行的AI中台，技术中台，数字化运营中台等建设，负责AI驱动的数字普惠银行的研究与落地，目前关注AI技术与金融，办公，生活场景的深度融入以及泛场景智能应用的高效交付
- 主导建设的“百信银行AI应用创作平台”荣获2019 Gartner Eye on Innovation亚太区金融服务创新奖，“百信银行智能聚变引擎”荣获2019年首都金融服务创新奖
- 曾任宜信资深架构师&研发总监，负责金融基础服务架构演进与优化，智能运营/运维体系建设，DevOps工具链等。
- 曾任IBM资深架构师，负责应用服务器，语音识别，语音合成，机器翻译，IVR等产品的设计与开发
- 人工智能专家，擅长智能决策，自然语言处理，知识图谱，语音技术等研发，在智能客服，智能运营，智能运维，智能催收，智能核身，智能报表等领域具有丰富应用经验
- 开源AIOps软件UAVStack创始人，《企业级 AIOps 实施建议》白皮书核心专家，多个国际技术专利贡献者
- WOT，QCon，GOps，CNUTCon，Gartner等国内外顶级科技会议讲师
- 毕业于北京大学

Index

- 百信银行介绍
- 挑战与思考
- 数据驱动的Servless架构
- 应用案例剖析
- 总结

<http://www.itpub.net/>

AIBANK

百信银行

百信银行是由国务院特批的、银保监会主导成立的国内首家独立法人直销银行。2017年由中信银行和百度联合发起成立，通过融合“金融+互联网”基因，探索金融科技与未来银行发展新路径，承载着中国银行业转型发展试验田的使命。

百信银行作为一家AI驱动的数字普惠银行，致力于通过人工智能、大数据、云计算等技术，探索金融创新，优化金融产品，为最广泛人群带来平等、便捷、安全的数字普惠金融服务。



使命

让百姓乐享简单可
信赖的金融生活



愿景

成为全球领先的
智慧金融服务平台



价值观

诚信 创新
简单 高效



战略定位

为百姓理财，为大众
融资，依托智能科技
发展普惠金融

聚焦新金融，定位AI驱动的数字普惠银行

- 百信银行聚焦传统银行服务薄弱的空白领域，以AI加速金融数字化、普惠化
- 依托中信生态连接丰富产业资源，共享百度互联网生态，触达**95%**中国网
- 利用数字科技打破边界，为普通大众提供**高效便捷**的普惠金融服务

银行办银行

中信银行提供充裕的流动性支持
银保监会直接监管，全国展业
金融+互联网，兼具审慎与活力

开放银行的发展模式

积极探索“场景+金融”模式
推出国内首张数字银行卡
共建产品，共同运营，合作共赢

领先的数字科技

“科技+数据”双轮驱动，科技建设全面敏捷化
形成智能风控、智能账户、智能服务三大能力
AIBANK Inside入选央行监管沙箱

新

金

融

面向新客群，提供高效便捷的普惠金融服务

个人信贷

48%

城市

三线及以下

80%

年龄

35岁及以下

30%

融资历史

首次获得
银行信贷服务

70%

学历

大专及以下

小微信贷

59%

行业

批发零售、商业
服务、餐饮住宿

71%

月营业额

30万及以下

54%

融资历史

首次获得
银行信贷服务

46%

经营年限

三年及以下

财富管理

40%

城市

三线及以下

70%

年龄

40岁及以下

80%

个人财富

5千及以下

<1%

客群

中信交叉客户

消费信贷累放超

1600亿元



财富管理规模达

173.5亿元



用户规模突破

4000万



小微贷款累放超

600亿元



<http://www.itpub.net/>

Index

- 百信银行介绍
- **挑战与思考**
- 数据驱动的Servless架构
- 应用案例剖析
- 总结

<http://www.itpub.net/>

多样性的场景+快速迭代的业务
促使金融智能应用“爆发”式增长





?

如何能够高效实现 对客感知与处置

- 多个场景渠道对接
- 及时掌握客户行为数据，与业务交易联动
- 依赖数据决策，加速业务转化
- 尽快解决阻断客户的问题
- ...

?

如何能够高效 交付面客服务

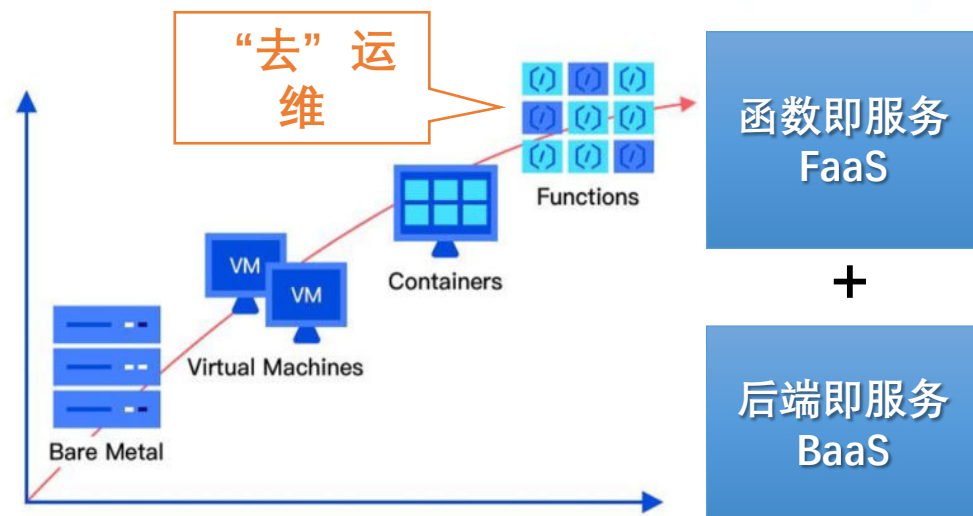
- 对接场景的业务逻辑
- 依赖各种业务接口
- 可能依赖AI
- 可能依赖外部数据
- 触客方式对接
- 问题排查
- ...

?

如何能够高效 对接生态合作方

- 对接方式
- 协议适配
- 联调测试
- 安全对接
- 字段映射
- 问题排查
- ...

Serverless引发的思考



优势 对业务应用

- 业务与基础设施分离，降低认知成本
- 无需关注基础设施运维
- 一定程度减少了交付周期
- 弹性伸缩自动应对流量变化

- 1 继承Serverless的优势
- 2 面向C端业务的高效交付能力
- 3 极大降低B端对接成本
- 4 “轻易”使用AI技术实现决策
- 5 “打通”大数据工具感知客户
- 6 极大降低开发门槛

关于Servless

“去” I
T

更面向业务应用

Servless = 无服务架构

对标Service(微服务)

业务
聚焦

内涵
扩展

对标
差异

更面向基础设施

Serverless = 无服务器架构

对标PaaS(平台即服务)

Servless去IT的方向思考

架构设计

① 数据驱动业务标准化

② 业务能力函数化体系

AI+数据

③ 降低AI应用门槛

④ 零开发对接大数据

交付运营

⑤ 端到端的交付模式

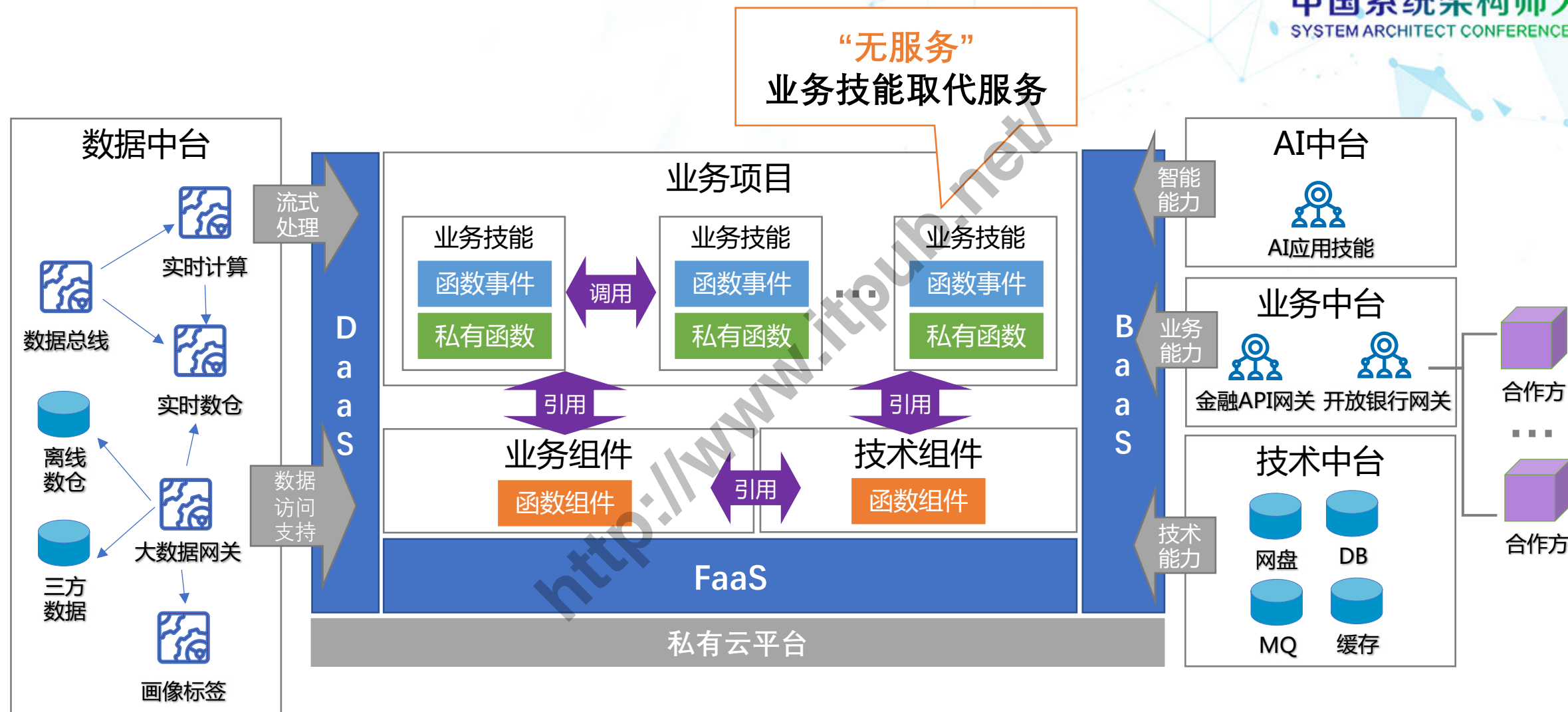
⑥ 问题诊断自动化

Index

- 百信银行介绍
- 挑战与思考
- 数据驱动的Servless架构
- 应用案例剖析
- 总结

<http://www.itpub.net/>

数据驱动的Servless架构

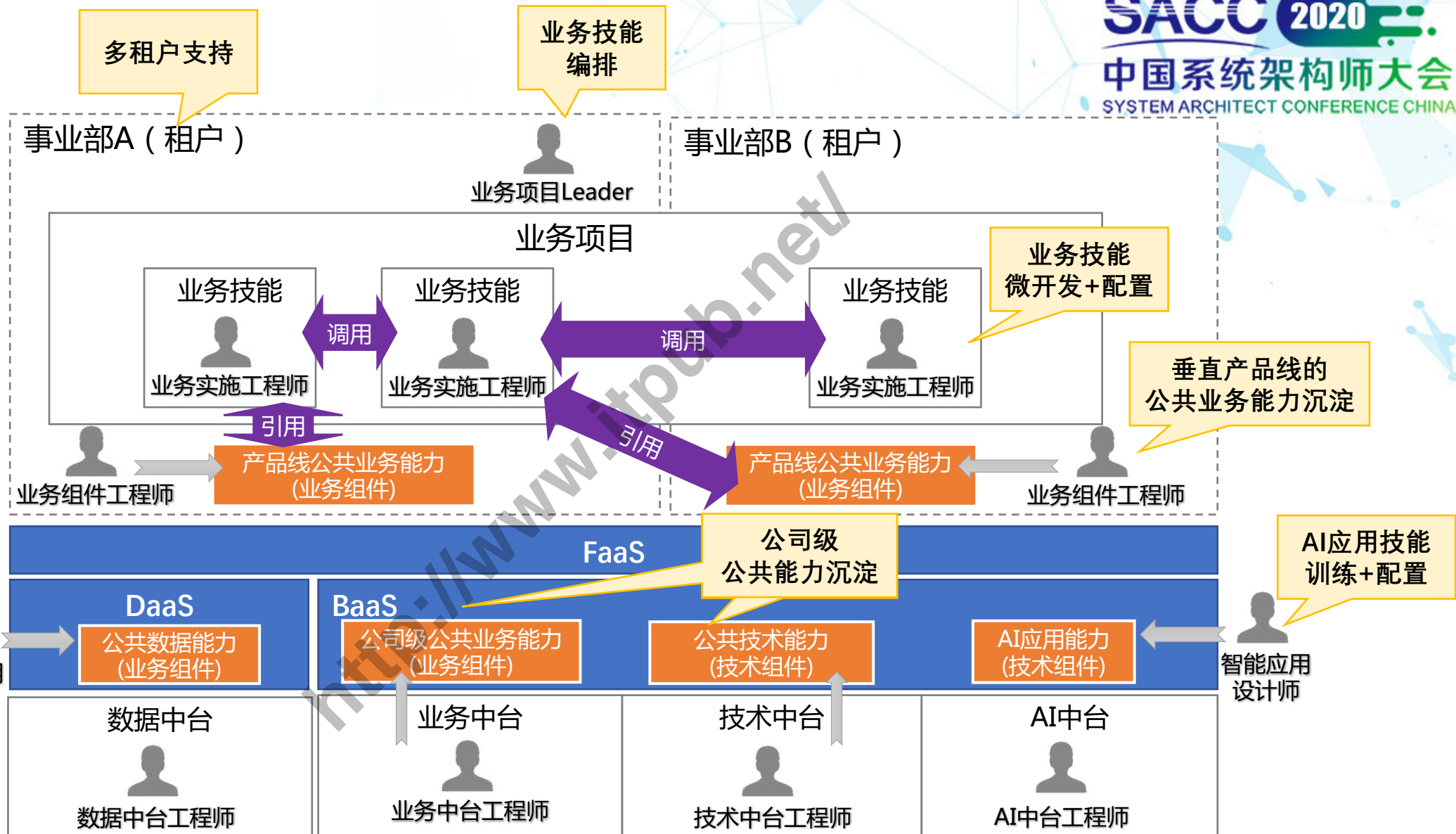


生产关系

关注
高效
业务
交付

数据应用能力
SQL+配置

关注
长期
能力
沉淀

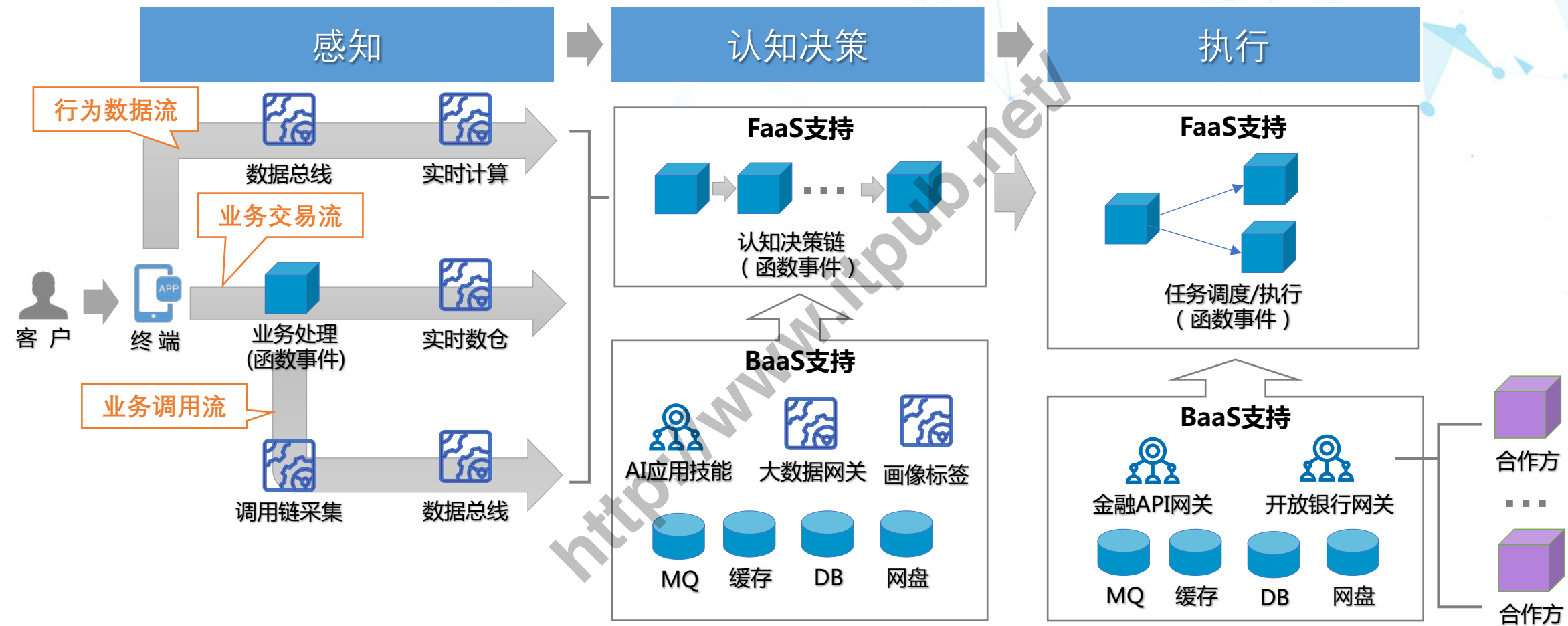


数据驱动的Servless架构6个特性

- ① 数据驱动业务标准化
- ② 业务能力函数化体系
- ③ 降低AI应用门槛
- ④ 零开发对接大数据
- ⑤ 端到端的交付模式
- ⑥ 问题诊断自动化

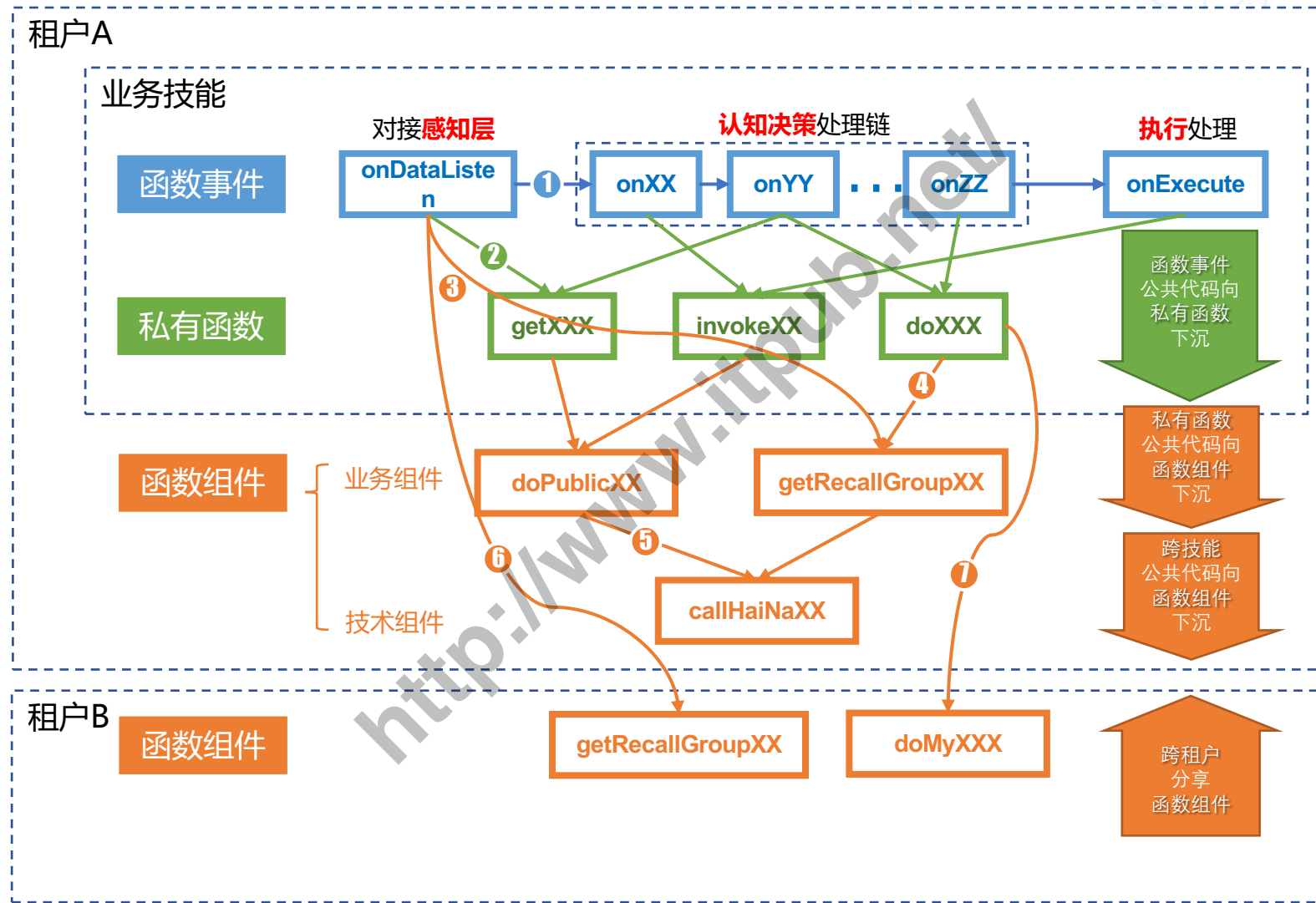
<http://www.itpub.net/>

1 数据驱动业务标准化



2 业务能力函数化体系

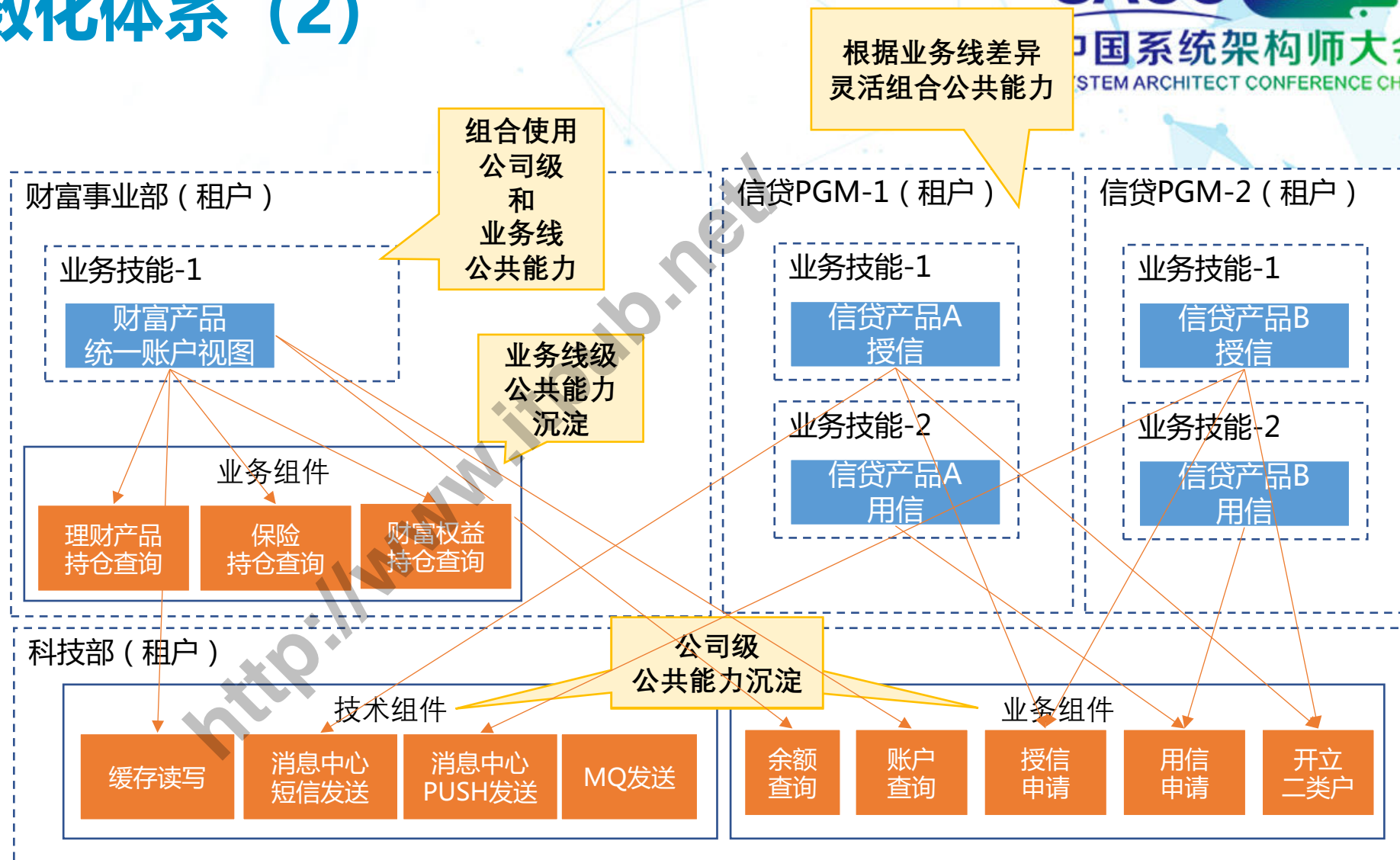
- 1 顺序执行
- 2 调用私有函数
- 3 函数事件调用本租户函数组件
- 4 私有函数调用本租户函数组件
- 5 函数组件调用本租户函数组件
- 6 函数事件调用跨租户函数组件
- 7 私有函数调用跨租户函数组件



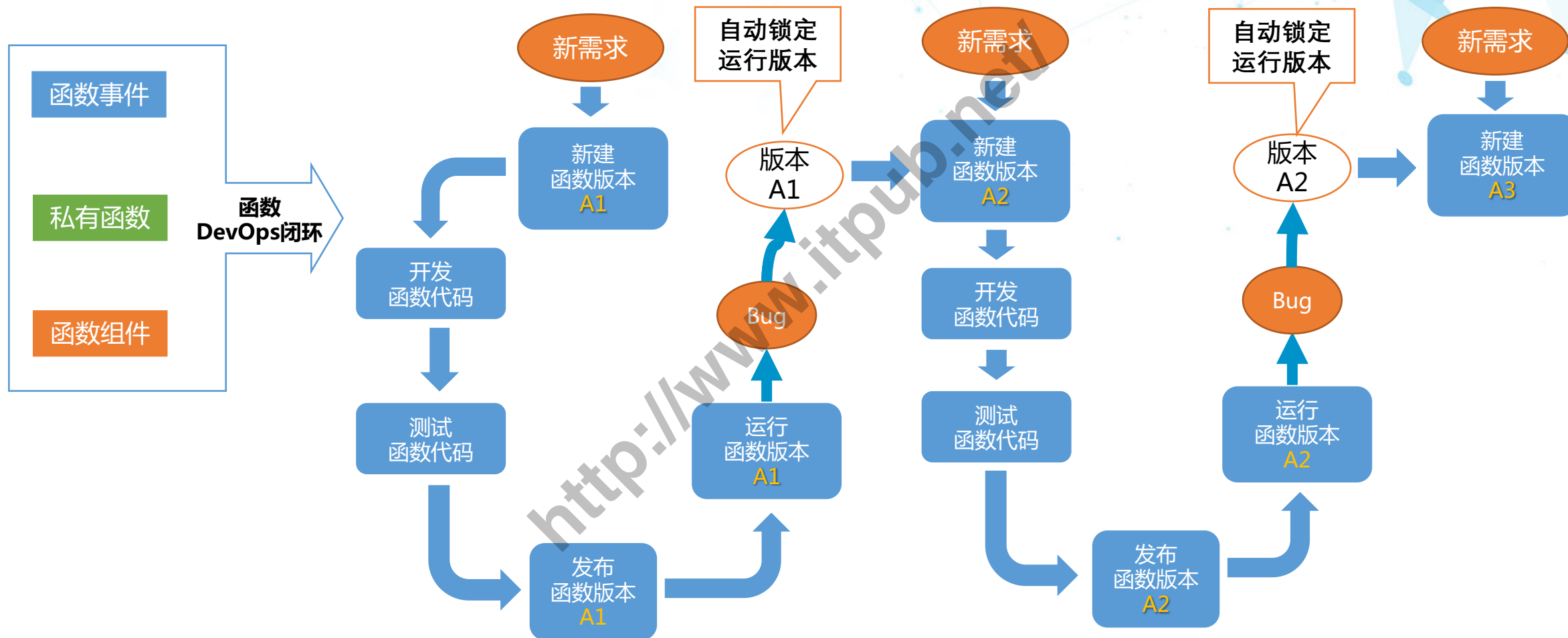
2 业务能力函数化体系 (2)

函数化体系应用效果

- 最大化公共能力收益，方便沉淀与共享
- 业务技能函数事件的“微开发”化
- 兼顾事业部，PGM的需求差异
- 可追溯的业务技能架构视图



2 业务能力函数化体系 (3)



3

降低AI应用门槛

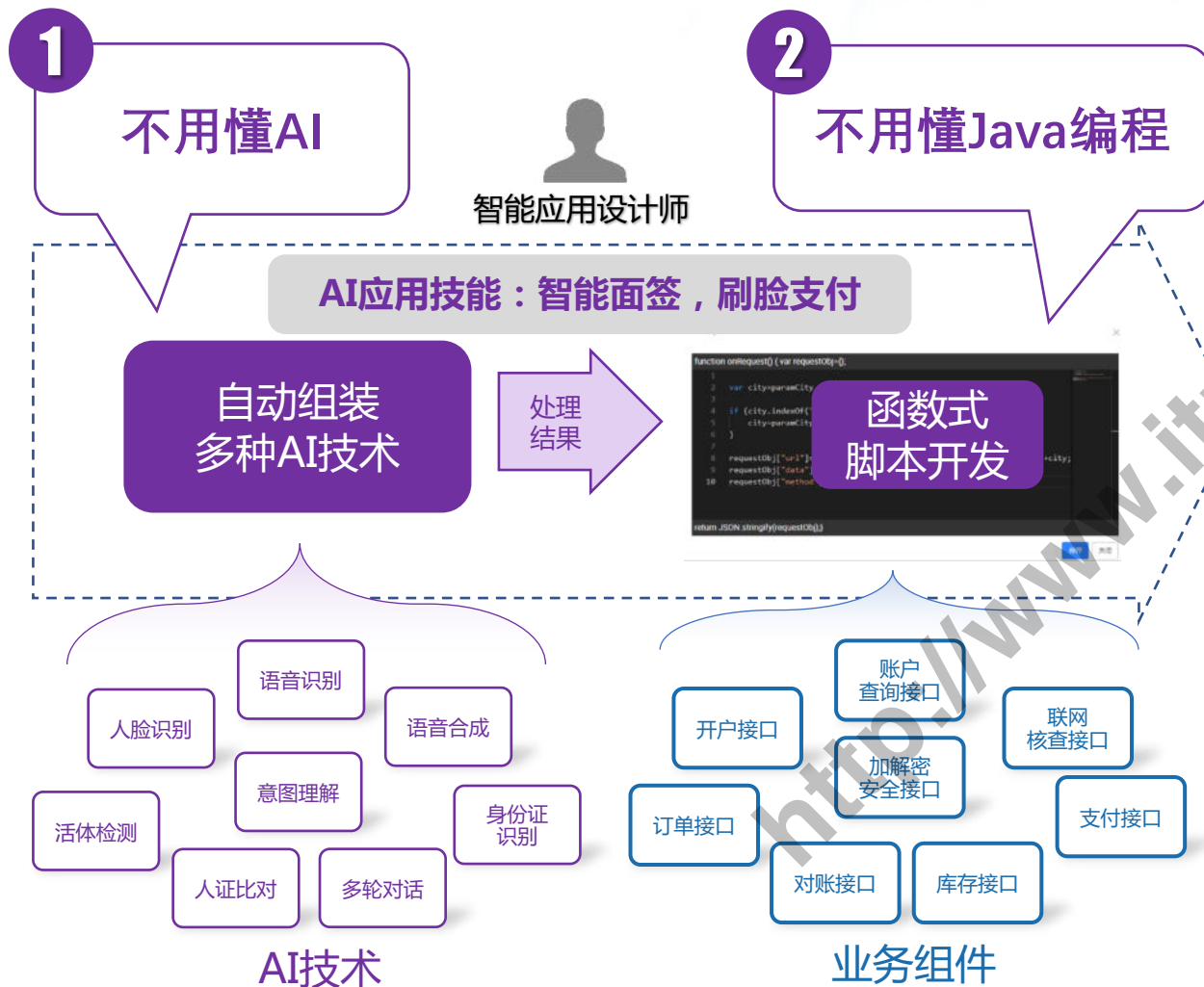
智能能力生产流水线

智能应用设计师

不用懂AI

关注
高效
智能
应用
交付关注
长期
能力
沉淀

3 降低AI应用门槛 (2)



智能面签
H5端

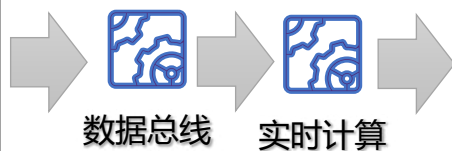


刷脸支付
智能货柜



4 零开发对接大数据

1 实时流式计算：100%配置化对接+函数事件直接消费



Kafka消费者配置

集群地址: 10.3.7.24:9093,10.3.7.44:9093,10.3.7.64:9093

消费组ID: iba_g1

客户端ID: test_kafka

订阅主题: iba_mpb_sjc_out_fiba_bda_flow_sink2

单次拉取消息最大数量: 1000 (最小1条, 最大1000条)

拉取消息间隔时间(ms): 1000 (最小100ms)

流式对接配置视图

Daas

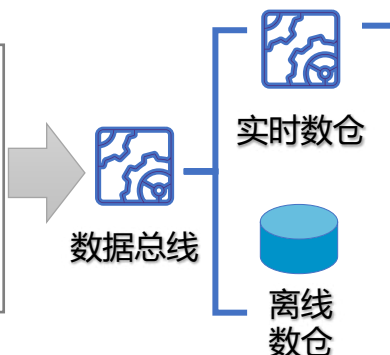
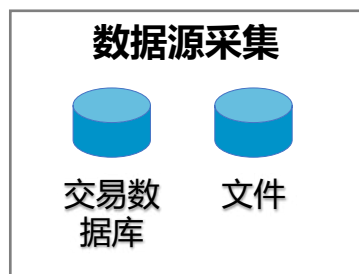
业务技能

函数事件

对接感知层

认知决策处理链

执行处理



2 数据访问：100%配置化对接+函数直接使用

星图计划-授信状态实时查询

星图计划-授信状态实时查询

产品价格: 免费

服务提供方: AI应用创作平台

申请

接口基本信息

接口名称	API_ID	发布日期	接口版本
星图计划-授信状态实时查询	HNBX000381	2020-09-03 16:35:41	V1.20200903

数据API配置视图

私有函数

函数组件

私有函数	splitUserToGroup	对用户进行分组, 分成对照组或者实验组
私有函数	invokeEndpointSkill	调用Endpoint技能执行指定任务
私有函数	invokeMRTouchAPI	调用营销平台新触达中心对用户信息进行触达
私有函数	invokeSMSAPI	通过IBA封装的短信中心服务进行用户触达
私有函数	invokeSMSAPIWithMSOACall	使用金融网关泛化能力调用短信中心, 非msoa consumers
私有函数	getCustomerIdFromClientId	基于各渠道的渠道用户号, 获取对应百信银行客户号
私有函数	invokeHNAAPI	调用海纳平台接口封装

私有函数列表

一站式开发，发布，运行的交付体验

1 创建业务技能

2 开发函数事件

3 创建业务项目

4 组装业务技能

5 发布业务技能

6 运行业务项目

5 端到端的交付模式 (1)

1 创建业务技能

1

基本信息

2

技能配置

技能名称

客诉智能定位2.0

用户查看技能会看到的名字

技能指令

SmartDataDrivenAppSet

IssueAutoLocateEngine20

首次保存后不能修改

技能类型

智能认知决策

首次保存后不能修改

开放设置

其他用户不可见

技能帮助

说明该技能有什么功能

用户查看技能帮助时会看到的说明

记录保存

12

周, 保存交互记录的时长, 默认保存12周

保存

2

开发函数事件

创建函数事件

步骤一：感知层数据对接处理

感知层函数事件

onDataListen

对接感知层数据源, 加工数据以便认知决策链处理

函数管理

步骤二：认知决策处理链

新增函数事件

认知函数事件 [1]

onExceptionDetect

异常检测

函数管理

认知函数事件 [2]

onIssueAutoLocate

问题定位

函数管理

认知函数事件 [3]

onIssueClassifyAnalysis

对问题进行分类, 确定是否客户侧可解决

函数管理

认知函数事件 [4]

onIssueLocationReportBuild

客诉定位报告生成+通知断点状态

函数管理

步骤三：认知决策执行处理

执行层函数事件

onExecute

接收认知决策链的处理结果, 并调用执行层的服务或API

函数管理

管理函数事件版本

函数版本管理 [onDataListen]

注意: 函数版本不能超过10个

新增函数版本

版本号	版本描述	代码链接	最近修改时间	函数管理
2020.9.16-14.49.33	初始版本	运行代码	2020-9-24 17:41:4	函数管理
2020.9.24-17.27.14	使用函数配置, 使用onDataListen		2020-9-24 17:28:9	函数管理
2020.9.24-16.24.40	新增一个外部函数的公共组件调用		2020-9-24 16:24:28	函数管理
2020.9.24-11.13.51	使用公共函数组件进行测试		2020-9-24 14:53:54	函数管理
2020.9.24-14.26.14	待有一个留用的代码, 用于测试编译时依赖代码并行开发		2020-9-24 11:13:51	函数管理
2020.9.16-15.8.34	修复相关问题		2020-9-16 15:9:12	函数管理

开发函数事件代码

```
【onDataListen】 2020.9.24-17.27.14

function onDataListen(data) {
    // ...
    logger.warn("Unknown Exception Condition:" + expstr);
    return data;
}

/**
 * step: 测试公共函数组件
 */
var output=compContext["AIFaasAdmin"].testPublicComponent({});

logger.info("【"+output["output"]+"】");

output=compContext["AIOCRstjr"].getRecallGroupId({});

logger.info("【"+output["output"]+"】");

output=compContext["AIFaaSDemoUser"].getRecallGroupId({});

logger.info("【"+output["output"]+"】");

/**
 * step: 去掉不是异常的异常
 * 暂行办法: 由全局统一设置所有卖场不关注的异常
 */
var exceptionFeatures:
return data;}
```

5 端到端的交付模式 (2)



函数
事件私有
函数函数
组件自动包含函数
事件使用的私
有函数和函数
事件代码诊断

【onDataListen】10分钟内执行快照

序号	页数: 1/1, 总条数: 11, 当前页日志条数: 11
1	【2020-10-13 18:15:37.753】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 【onDataListen】函数事件【执行开始】
2	【2020-10-13 18:15:37.872】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 【onDataListen】
3	【2020-10-13 18:15:37.972】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 Trace产生时间22: 1597825685374
4	【2020-10-13 18:15:37.975】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 开始消费时间22: 1602584137963
5	【2020-10-13 18:15:37.977】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 时延: 4758452589
6	【2020-10-13 18:15:37.979】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 Parse Data: {metricsMeta:{hostName:"bzmpbseraervice"},"id":"52994.102.15874632253270004_1","traceld":"51621.50.15978256853650675","segmentId":"51621.50.159782568536506741300600/MessageCodeAPI/20171018/checkMessageCode","detectPoint":{"SERVER","isError":false,"isBizError":true,"bizContext":{"customI":{"operateName":"Provider:111300600/MessageCodeAPI/20171018/checkMessageCode","requestHead":{"transCode":"MPBCMC0001"83049855231","subTransSeq":"100000000000000000","userId":"mpb00001","customerId":"10000110798","branchId":"800001","source20.111.61","sourceServerId":"172.20.111.61","sysDate":"20290430","sysTimestamp":"20200421 180025348","async":false},"responseHead180025337","retResult":{"retCode":"TDCMPB012051","retMsg":"请输入图形验证码哦"}}},"timeBucket":202004211800,"latency":9\\,"eventId":"e1","swanId":"11111111111111111111111111111111\\,"channel":"200201\\")}}
7	【2020-10-13 18:15:37.993】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 【这是一个公共组件测试】
8	【2020-10-13 18:15:37.997】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 【这是一个公共组件的输出】
9	【2020-10-13 18:15:38.13】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 这是一个【跨租户的组件】，来自ShengTaiJinRong
10	【2020-10-13 18:15:38.27】【T-272】 SmartClientIssueAutoLocationEngine20 E 【onDataListen】函数事件【执行异常】 : SyntaxError: Invalid JSON: <json>:1:1 Expected , or } but found t {test:1,bt:2} ^ in <eval> at line number 407

自动定位源代码

【onDataListen】编译代码快照

```
395
396 return data;
397 }
398
399 compContext["AIOCRstjr"]["getRecallGroupId"]=function(data) {
400
401 logger.info("这是一个【跨租户的组件】，来自ShengTaiJinRong");
402
403 data["output"]="这是一个【跨租户的组件】的输出，来自ShengTaiJinRong";
404
405 var testObj="{test:1;bt:2}";
406
407 JSON.parse(testObj);
408
409 invokeAPI({test:1});
410
411 if (data["test"]["key"]==undefined) {
412   print("sdadasdasdasd");
413 }
414
415 return data;
416 }
417
```

一键定位

6 问题诊断自动化 (2)

“去”调用链

1 业务技能异常诊断：在线问题诊断时，自动历史运行统计分析，高效定位根源函数事件以及代码

函数事件流转视图

onDataListen	onExceptionDetect	onIssueAutoLocate
198 成功: 65 异常: 31 中断: 102	65 成功: 65 异常: 0 中断: 0	65 成功: 45 异常: 0 中断: 20
onIssueClassifyAnalysis	onIssueLocationReportBuild	onExecute
45 成功: 45 异常: 0 中断: 0	45 成功: 45 异常: 0 中断: 0	45 成功: 34 异常: 11 中断: 0

自动生成函数事件执行流程

自动标注异常函数事件

自动异常分类

异常分类视图

异常自动定位【onDataListen】		异常发生时间	所属会话ID	输入数据
Invoke Error: SyntaxError: Invalid JSON: <json>:1:1 Expected , or) but found t (test:1;bt:2) * in <eval> at line number 407	源代码定位	2020-10-13 18:15:38.31	8ac9faf3-280a-4c49-a743-b94ad13cbe9a	{tenantId:"AlFaasAdmin",appId:"SmartClientIssueAutoLocationEngine20",skill:...详情}
Invoke Error: TypeError: Cannot read property 'getRecallGroupd' from undefined in <eval> at line number 55	源代码定位	2020-9-30 11:51:59.302	839f0a8c-9645-4170-a361-ebcb5b0735ac	{tenantId:"AlFaasAdmin",appId:"SmartClientIssueAutoLocationEngine20",skill:...详情}
Invoke Error: SyntaxError: Invalid JSON: <json>:1:1 Expected , or) but found t (test:1;bt:2) * in <eval> at line number 399	源代码定位	2020-9-30 11:42:46.70	42ad7f06-f7c5-4648-b66a-9cc015dcbb1c	{tenantId:"AlFaasAdmin",appId:"SmartClientIssueAutoLocationEngine20",skill:...详情}
Invoke Error: TypeError: compContext.AIOCRstj.invokeTechComponent is not a function in <eval> at line number 405	源代码定位	2020-9-30 11:42:31.27	0061de40-24b4-4f81-b77a-91da1beb5157	{tenantId:"AlFaasAdmin",appId:"SmartClientIssueAutoLocationEngine20",skill:...详情}

一键异常代码定位

异常代码视图

```
395
396   return data;
397 }
398
399 compContext["AIOCRstj"]["getRecall
400
401 logger.info("这是一个【跨租户的组件】
402
403 data["output"]="这是一个【跨租户的组
404
405 var testObj="{test:1;bt:2}";
406
407 JSON.parse(testObj);
408
409 invokeAPI({test:1});
```

入参自动收集

Index

- 百信银行介绍
- 挑战与思考
- 数据驱动的Servless架构
- **应用案例剖析**
- 总结

<http://www.itpub.net/>

案例一：智能断点召回

业务场景

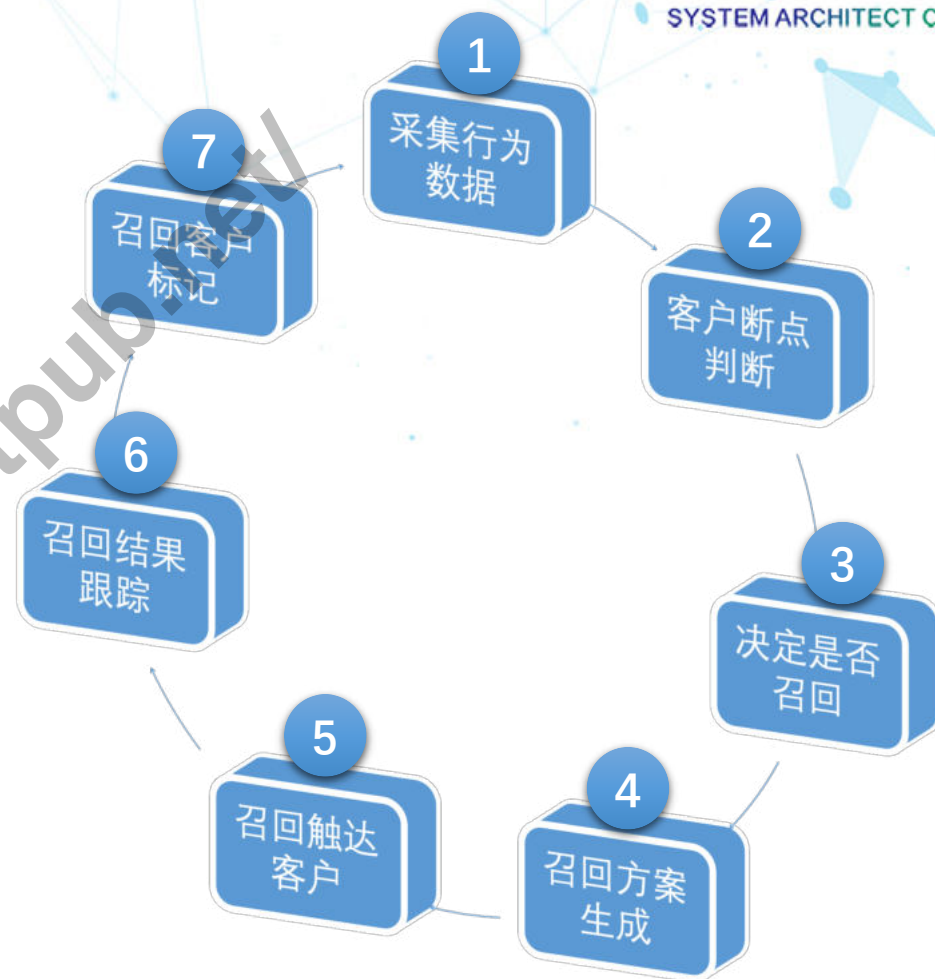
信贷，财富产品通过生态合作，发布到多个渠道的端上，通过跟踪客户在这些端上的行为，自动发现断点，并结合不同产品的目标客群画像和智能算法决定是否召回，根据召回策略生成召回方案，并触达客户，同时跟踪客户召回情况，并通过实时数据报表展示给运营团队。

交付效果

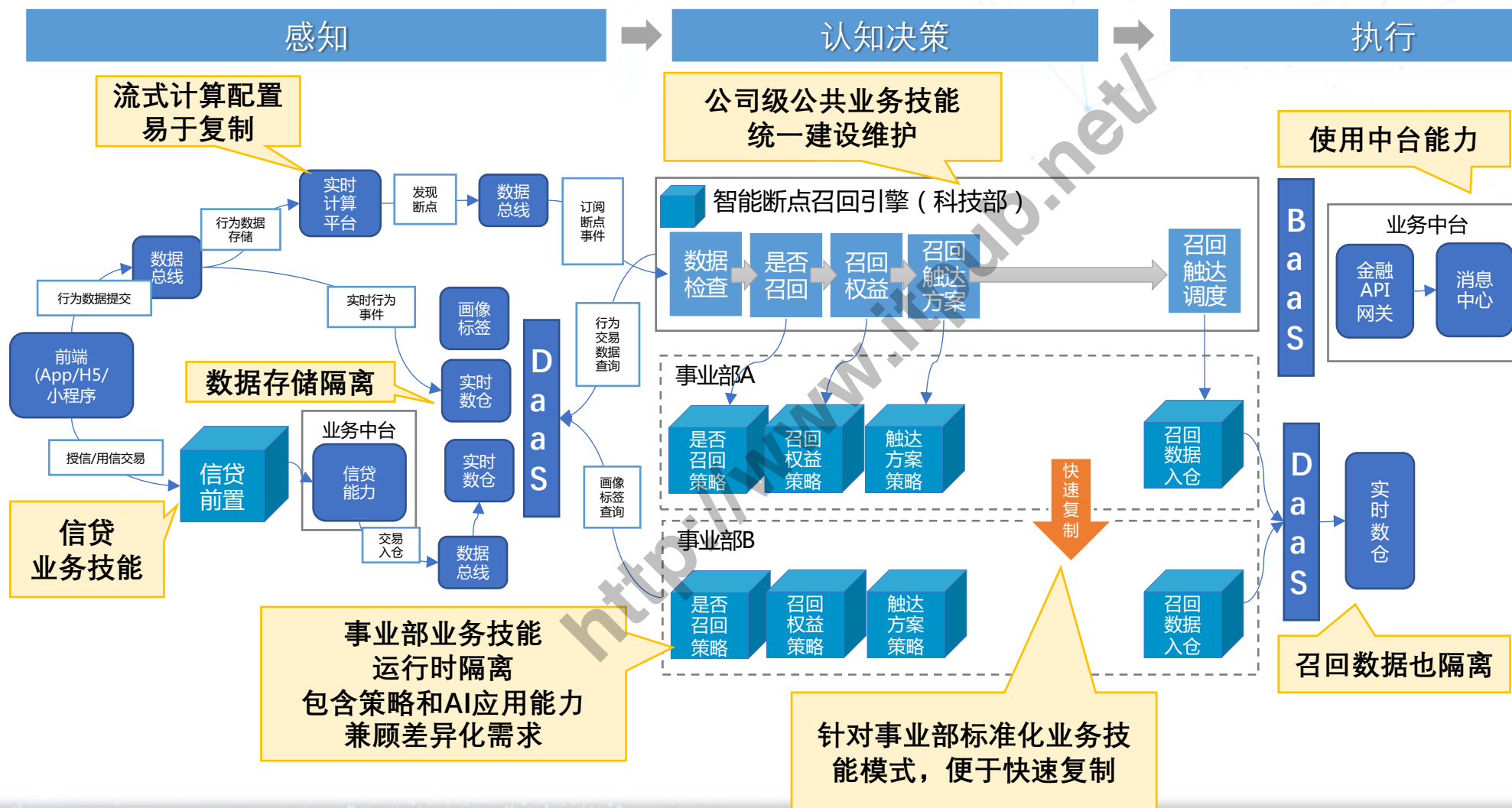
- 从**断点判断**（感知），**决定召回**（认知决策），**召回触客**（执行）**10秒**内完成
- 业务落地每个合作方的端从**30天**交付周期降低到**5天**，同时实现租户级**运行和数据隔离**
- 召回策略可随时调整，**及时生效**

交付难点

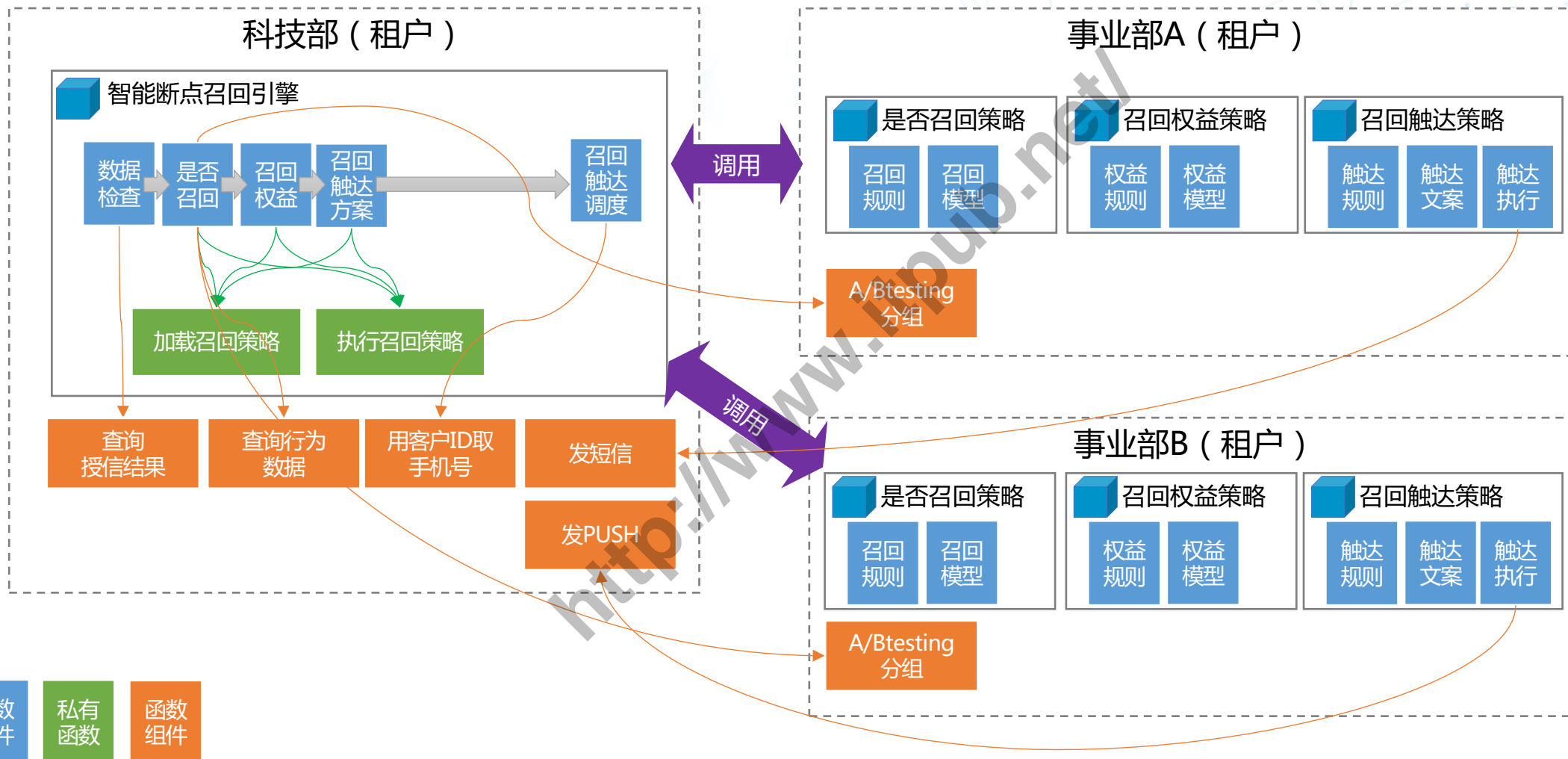
- 合作方的端很多，每个端由不同合作方运营，对交付周期时间都比较紧张，无论是召回业务还是数据都希望完全隔离
- 业务方要求是端到端的全自动化处理，同时召回策略要T+0调整
- 数据量很大，但处理时限要求准实时



案例一：智能断点召回（1）



案例一：智能断点召回（2）



案例二：客诉智能定位

业务场景

客户在各种端上使用各种金融服务的时候，可能遇到各种问题，有的问题可能阻断了业务转化，有的问题可能涉及客户切身利益导致客诉增加，而传统模式下完全依赖客服，但客服也有局限，一方面是“被动”接收客户投诉，客户体验已然不佳，另一方面当问题复杂时难以快速定位根源，以及找到对的人来解决。

交付效果

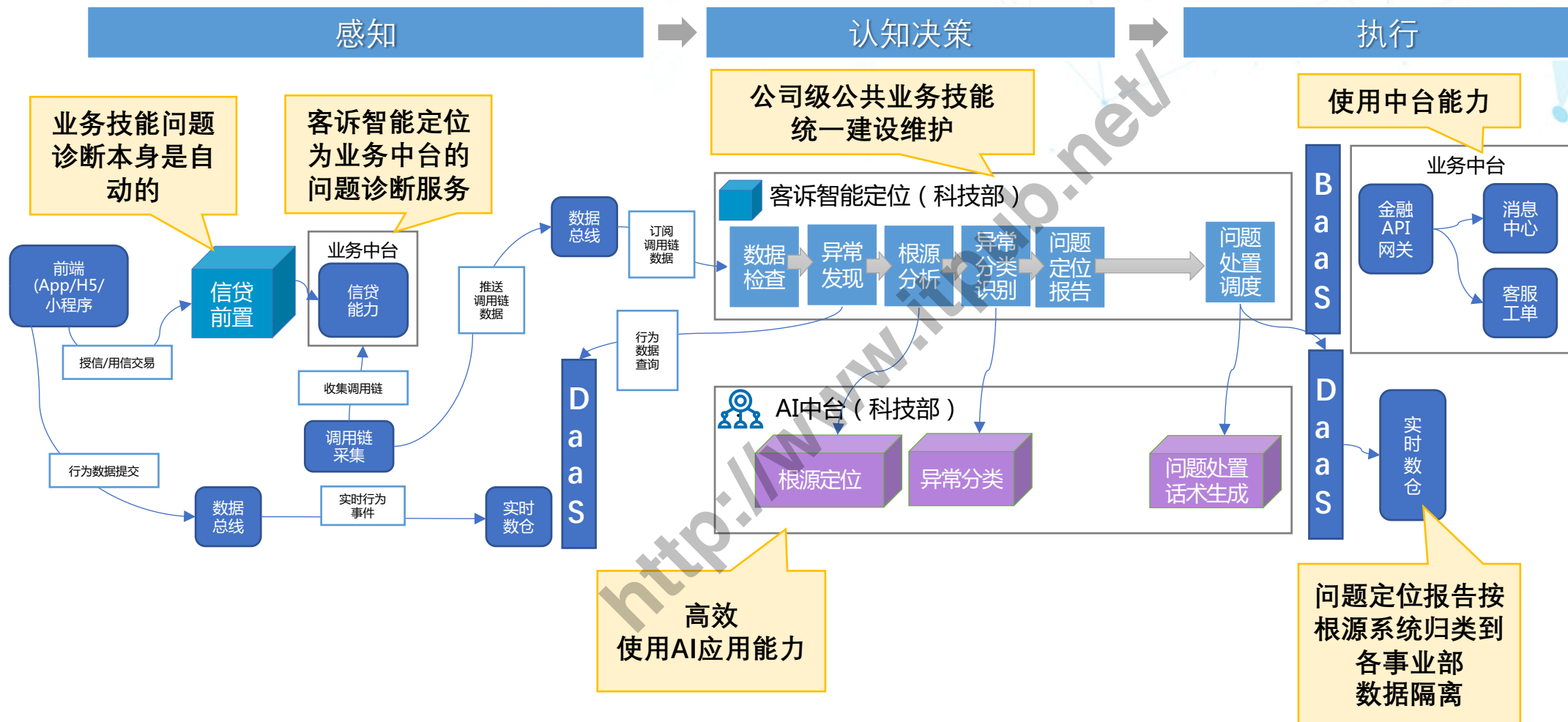
- 从**异常发现**（感知），**根源定位**（认知决策），**问题处置**（执行）**30秒**内完成
- 对于客户侧可解决问题可**自动触达并告知解决方案**，对于客户侧不能解决问题自动**定位根源**（某个系统的某个接口）并自动生成工单**通知对应处理人员**

交付难点

- 要转“被动后知后觉”为“主动问题解决”
- 数据量很大，但处理时限要求准实时



案例二：客诉智能定位（2）



Index

- 百信银行介绍
- 挑战与思考
- 数据驱动的Servless架构
- 应用案例剖析
- 总结

<http://www.itpub.net/>

总结

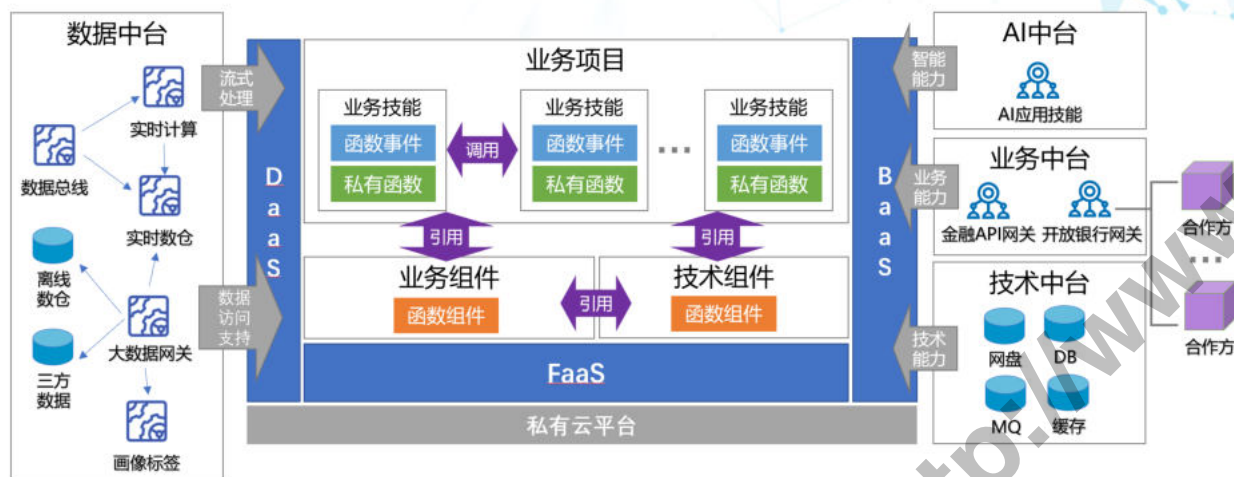


- 1 数据驱动业务标准化
- 2 业务能力函数化体系
- 3 降低AI应用门槛
- 4 零开发对接大数据
- 5 端到端的交付模式
- 6 问题诊断自动化

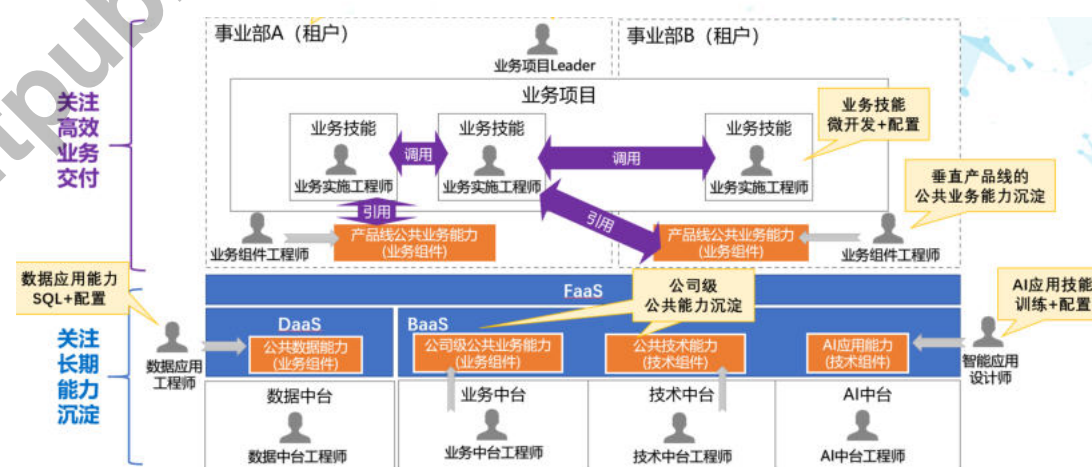
- 1 继承Serverless的优势
- 2 面向C端业务的高效交付能力
- 3 极大降低B端对接成本
- 4 “轻易”使用AI技术实现决策
- 5 “打通”大数据工具感知客户
- 6 极大降低开发门槛

总结 (2)

参考架构



参考生产关系



Thanks

Q&A

<http://www.itpub.net/>

